CUESTIONARIO SOBRE EL CAPÍTULO 3 DEL CURSO INTENSIVO DE IPC

1. <u>ESTABLEZCA SI ES V O F Y JUSTIFIQUE: PRIMERA PARTE</u>

"La manzana es un fruto comestible", es un enunciado básico	Verdadero	porque		Es una generalización empírica general que no puede verificarse mediante la experiencia directa
				Es un enunciado observacional que puede ser verificado mediante la experiencia directa
	Falso			Es un enunciado teórico y no puede verificarse mediante la experiencia directa
				Es un enunciado general existencial que puede verificarse mediante la experiencia directa

"Ciertos pingüinos pueden volar", es una generalización empírica existencial	Verdadero	porque		No puede ser verificado mediante la experiencia directa
				Es un enunciado básico que puede ser verificado mediante la experiencia directa
	Falso			Es un enunciado teórico y puede verificarse mediante la experiencia directa
				No puede ser refutado mediante la experiencia directa

"Los alumnos de la Escuela N° 18 viven en CABA", es un enunciado básico	Verdadero	porque		No puede ser verificado por medio de la experiencia directa
				Se refiere a un conjunto muy grande y es entonces una generalización empírica general
	Falso			Puede ser verificado por medio de la experiencia directa
				Contiene un término teórico como "alumnos"

"Un alto porcentaje de los seres vivos puede utilizar directamente el nitrógeno del aire", es una generalización empírica estadística	Verdadero	porque		Alude en términos estadísticos a la entidad observable "ser vivo"
				Es un enunciado básico que puede ser verificado mediante la experiencia directa
	Falso			Es un enunciado teórico porque posee un término teórico como "nitrógeno"
				Cuando se dice "alto porcentaje" se alude a una generalización empírica estadística, a pesar de que pueda haber algunos términos teóricos

"Uno de cada diez agricultores usa fertilizantes naturales" es una generalización empírica existencial	Verdadero	porque		Es una generalización empírica estadística
				Alude a una porción existencial de la clase "agricultores"
	Falso			La expresión "uno de cada diez" equivale al existencial "unos pocos"
				Es verificable por medio de la experiencia directa

"Un átomo de carbono tiene seis protones y seis neutrones en el núcleo, por eso su número atómico es seis" es un enunciado teórico puro singular	Verdadero	porque		Se refiere a todos los átomos de carbono
				El enunciado está hablándonos de un único átomo de carbono
	Falso			"Carbono" es un término observacional
				Si bien el neutrón no es una entidad directamente observable, sí lo es el protón

"Los virus son los agentes infecciosos más pequeños y contienen un solo tipo de ácido nucleico (RNA o DNA) en su genoma", es un enunciado teórico puro	Verdadero	porque		Es un enunciado singular que no presenta términos teóricos
				No puede ni verificarse, ni refutarse, por medio de la experiencia directa
	Falso			Es una generalización empírica general
				La inducción hizo posible que sea concebido teóricamente

“Esta pieza de plástico se contrajo al ser sometida al calor”, es un enunciado empírico básico	Verdadero	porque		Es una generalización empírica existencial que puede verificarse mediante la experiencia directa
				La experiencia directa puede tanto verificarlo como refutarlo
	Falso			Es un enunciado teórico; puede verificarse mediante la experiencia directa y es inducido por una teoría
				La experiencia directa puede verificarlo pero no puede refutarlo

“La función de la hormona de crecimiento en los adultos consiste en retardar el envejecimiento”, es un enunciado teórico puro	Verdadero	porque		Es un enunciado observacional que puede ser verificado mediante la experiencia directa
				Es un enunciado general existencial que puede verificarse mediante la experiencia directa
	Falso			Es un enunciado teórico mixto que puede ser verificado por la experiencia directa
				Es un enunciado teórico mixto del que pueden deducirse otros enunciados

“No todos los animales tienen pelos”, es una generalización empírica general	Verdadero	porque		Es una generalización empírica general que puede refutarse mediante la experiencia directa
				Es una generalización empírica existencial que puede verificarse mediante la experiencia directa
	Falso			La cláusula “no todos” debe interpretarse como “algunos no”, haciendo a la generalización existencial y refutable por experiencia directa
				Es un enunciado básico que puede ser o bien verificado, o bien refutado, por la experiencia directa

La palabra “mamífero” representa un concepto cualitativo	Verdadero	porque		“Mamífero” establece una clasificación al identificar ciertos objetos que caen bajo la lógica de dicha palabra
				“Mamífero” establece una clasificación al identificar ciertos objetos que caen bajo la extensión de dicha palabra
	Falso			“Mamífero” –al implicar una cierta cantidad de animales– es un concepto cuantitativo
				“Mamífero” –al ser comparable con “reptil” y “anfibio”– es un concepto comparativo

2. UNIR CORRECTAMENTE CON UNA FLECHA LAS FILAS DE LA IZQUIERDA CON LAS DE LA DERECHA

“Decímetro,” expresa un concepto		Cualitativo
“Menos invasivo”, expresa un concepto		Comparativo
“Automóvil”, expresa un concepto		Cuantitativo

“Las algas marinas son organismos vivos”, expresa		Un enunciado teórico puro
“Los fotones son objetos cuánticos”, expresa		Una generalización empírica general
“Hay niños con fiebre en el hospital central de Viena”, expresa		Un enunciado básico

“Los términos observacionales”, aluden		Tanto a entidades observables de manera directa como a otras no observables de manera directa
“Los términos lógicos”, aluden		A entidades observables de modo directo
“Los términos no lógicos”, aluden		A los enlaces sintácticos

“Isótopo”, es un término		Lógico
“Vertebrado”, es un término		Teórico
“Desde”, es un término		Observacional

“Este perro tiene espuma en la boca”, es un		Enunciado observacional
“Existen humanos con seis dedos en el pie izquierdo”, es un		Enunciado empírico existencial
“En el enlace covalente, los dos átomos no metálicos comparten uno o más electrones”, es un		Enunciado teórico

“Las generalizaciones empíricas generales”, pueden ser		Refutadas de manera directa por la experiencia, pero no verificadas
“Los enunciados básicos”, pueden ser		Verificadas de manera directa por la experiencia, pero no refutadas
“Las generalizaciones empíricas existenciales”, pueden ser		Verificadas y refutadas de manera directa por la experiencia

La unión de al menos un término teórico con al menos un término observacional produce un		Enunciado teórico
Si un enunciado carece de términos teóricos no es entonces un		Enunciado teórico mixto
Si un enunciado sólo posee entre sus términos no lógicos a términos teóricos es entonces un		Enunciado teórico puro

Las hipótesis derivadas son		Enunciados que establecen los pasos experimentales de una contrastación
Las condiciones iniciales son		Enunciados implicados por la conjunción de la HF con la o las hipótesis auxiliar/es
Las consecuencias observacionales son		Enunciados básicos que se deducen de la conjunción de la HF con el resto de las hipótesis subsidiarias

El holismo de la contrastación consiste en que		La FAC no verifica la conjunción de la HF con las hipótesis subsidiarias, pero el MT sí refuta dicha conjunción
La asimetría de la contrastación consiste en que		No hay factores relevantes no tomados en cuenta en la contrastación de la HF
Una cláusula *ceteris paribus* consiste en que		Nunca pueden contrastarse enunciados de manera aislada

Las verdad de las hipótesis auxiliares		Depende de la contrastación en la que participan
La verdad de las hipótesis derivadas		No depende de la contrastación en la que participan
La verdad de cualquier HF		No puede establecerse de manera absoluta

3. ESTABLEZCA SI ES V O F Y JUSTIFIQUE: SEGUNDA PARTE

La lógica interviene en el proceso de contrastación de una HF	Verdadero	porque		Presenta un camino deductivo para arribar al enunciado observacional que habremos de contrastar
				No aporta nada al proceso de contrastación que es puramente empírico
	Falso			Crea los términos teóricos de los que se deducen las hipótesis que habrán de contrastarse de forma directa
				De la lógica se obtienen las reglas que sirven para inducir las consecuencias observacionales

La consecuencia observacional es un enunciado observacional que depende lógicamente de la hipótesis	Verdadero	porque		No toda consecuencia observacional es necesariamente un enunciado observacional
				Ni pueden verificarse, ni pueden refutarse, como sí pasa con los enunciados observacionales
	Falso			No guarda ningún tipo de dependencia lógica con la hipótesis
				Se deduce de la hipótesis y puede, o bien verificarse, o bien refutarse

Las condiciones iniciales son enunciados básicos que se desprenden lógicamente de la hipótesis	Verdadero	porque		Las crea la HF a través de un proceso lógico válido que es deductivo
				Son lógicamente independientes pero no son verificables
	Falso			Son lógicamente independientes y son verificables
				Las crea la HF mediante un proceso lógico válido que es inductivo

El enunciado que dice “la esfera de las estrellas fijas se encuentra extremadamente lejos para apreciar desde la Tierra el ángulo de la paralaje”, es una hipótesis derivada del heliocentrismo	Verdadero	porque		Se deriva de la HF copernicana que sostiene que la Tierra se traslada orbitalmente alrededor del Sol
				Es una hipótesis auxiliar que utiliza Copérnico para deducir una serie de hipótesis derivadas en su teoría
	Falso			Es una condición inicial presupuesta para la puesta a prueba de la HF heliocentrista
				Es una hipótesis ad hoc con la que se intenta salvar de la refutación a la HF heliocentrista

El aporte teórico de Lyell al esclarecimiento de la antigüedad de la Tierra funciona como hipótesis auxiliar para la teoría darwiniana de la evolución	Verdadero	porque		Dicho aporte permite deducir las hipótesis derivadas y las consecuencias observacionales de la teoría darwiniana
				Nada utilizó Darwin de la teoría geológica de Lyell
	Falso			Funciona como condición inicial de la teoría darwiniana
				Auxilia la afirmación de que la evolución es un producto de la voluntad divina

4. <u>ESTABLEZCA CON CRUCES EN LOS CASILLEROS QUE CORRESPONDA LA PUESTA A PRUEBA DE UNA DE LAS HIPÓTESIS QUE FIGURAN EN LA PRIMERA COLUMNA</u>

Si ninguna enfermedad puede curarse con dieta		y	Los pollos de Eijkman son alimentados con arroz completo		entonces		Los pollos contraerán la enfermedad
Si la parálisis de los pollos es una enfermedad provocada por la dieta			Los pollos de Eijkman son alimentados con arroz descascarillado				Los pollos no contraerán la enfermedad

Si la órbita de la Tierra es elíptica		y	El Sol se encuentra en uno de los focos		entonces		La Tierra ni posee afelio, ni perihelio
Si la Tierra está fija en el centro del universo			El Sol se mueve en una órbita circular				La Tierra posee afelio y perihelio

Si en todas las especies existen diferencias individuales entre sus miembros		y	No han existido extinciones masivas en ningún momento de la historia del planeta		entonces		En un conjunto finito de mil leones todos habrán heredado los caracteres adquiridos por sus ancestros
Si en todas las especies existen órganos que se usan y órganos que no se usan			Los individuos de una especie compiten entre sí por los recursos escasos				En un conjunto finito de mil leones hallaremos unos pocos individuos mejor adaptados que el resto para sobrevivir

5. <u>DE LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS LÓGICAS DE CONTRASTACIÓN SEÑALE CON V LAS QUE PUEDEN DARSE Y CON F LAS QUE NO PUEDEN DARSE</u>

(HF . HA . HD . CI) → CO CO ---------- HF	
(HF . HA . HD . CI . Hah) → -CO CO ---------- -(HF . HA . HD . CI . Hah)	
(HF . HA . HD . CI . Hah) → CO -CO ---------- -(HF . HA . HD . CI . Hah)	
(HF . HA . HD . CI . Hah) → CO CO ---------- -(HF . HA . HD . CI . Hah)	